

03 — Motor de recomendação

Implementação: apps/api/app/engine/.

O motor é determinístico: mesmas entradas produzem a mesma saída. Não há chamada a modelo generativo.

Fórmula oficial do MVP

```
score = 0.40 x measurements
      + 0.20 x modeling
      + 0.15 x elasticity
      + 0.15 x visual_proportion
      + 0.10 x preference
```

Cada componente sai normalizado em 0-1. O score final é multiplicado por 10 e limitado a 0-10.
Sem foto utilizável, o peso de 15% das proporções é redistribuído proporcionalmente entre os demais.

Componentes

Medidas (40%)

Compara a folga real (medida da peça – medida do corpo) com a folga de projeto da categoria/modelagem. O desvio entra numa curva gaussiana cuja largura é a tolerância da região (peito, cintura, quadril, ombro, comprimento).
Ficar mais justo do que o desenhado pesa um pouco mais do que sobrar (tight_side_factor = 0.8).

Modelagem (20%)

Slim, regular, relaxed e oversized absorvem faixas diferentes de desvio (3,5 a 10 cm). O componente mede quanto do erro cabe nessa faixa.

Elasticidade (15%)

Usa o percentual de elasticidade cadastrado na peça. Tecido mais elástico tolera ajuste mais justo.

Proporções visuais (15%, opcional)

A foto não classifica aparência nem faz reconhecimento facial. Extrai relações aproximadas (ombro/quadril, cintura/quadril, tronco/pernas) para ajustar ênfase regional. Sem consentimento ou sem qualidade, o componente é omitido.

Preferência (10%)

Justo, regular ou solto desloca a folga desejada (–3 cm, 0, +4 cm).

Escala de caimento

Faixa	Interpretação	Mensagem
8,5–10	Alta compatibilidade	A peça tende a apresentar bom ajuste nas medidas informadas.
7,0–8,4	Boa compatibilidade	
5,0–6,9	Compatibilidade moderada	O tamanho pode servir, mas recomendamos observar algumas regiões.
0–4,9	Baixa compatibilidade	Outro tamanho ou modelagem tende a oferecer ajuste mais próximo da preferência informada.

Confiança

Nível	Quando
-------	--------

Alta	Medidas completas + análise visual utilizável
Média	Medidas completas, sem foto
Baixa	Medidas incompletas ou cobertura técnica insuficiente

A confiança também considera a margem entre o 1º e o 2º tamanho e a cobertura da ficha técnica.

Regiões

Cada região recebe um status:

- Compatível
- Atenção
- Folga recomendada
- Não avaliado (quando a medida da pessoa ou da peça falta)

Categorias usam regiões diferentes: calça avalia cintura, quadril e comprimento; camiseta inclui peito e ombro.

Comparação entre tamanhos

O motor avalia todos os SKUs da peça e devolve a curva (S/M/L/XL ou numérica). O tamanho recomendado é o de maior score; empate resolve pelo menor desvio médio.

Selecionar outro SKU muda o fit_score do tamanho avaliado, mas o recommended_size permanece o melhor.

Parâmetros

Todos os valores em engine/config.py são heurísticos do MVP. Não devem ser apresentados como cientificamente validados. Podem ser sobrescritos por JSON em VESTE_ENGINE_CONFIG.

Como explicar na banca

1. Mostrar a fórmula.
2. Rodar o perfil demo na camiseta -> M ~ 8,7.
3. Trocar para L e apontar a mudança do score.
4. Abrir "Como calculamos" e o JSON da API.
5. Repetir o mesmo request pelo widget.